Los sistemas nervioso y endocrino

Apuntes · Tema 5 · Biología y Geología · 3º ESO

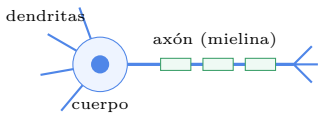
Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. La función de relación

Clave: estímulo y respuesta
Estímulo → **receptores** (sentidos) → coordinación (sistema nervioso y endocrino) → **efectores** (músculos y glándulas) → respuesta.

2. La neurona y el impulso nervioso

Definición: neurona
Célula del tejido nervioso con cuerpo celular, dendritas (reciben) y axón (transmite, a veces con vaina de mielina). Transmiten el impulso nervioso (eléctrico).



Sinapsis: conexión entre neuronas; el impulso pasa mediante sustancias químicas llamadas neurotransmisores.

3. Organización del sistema nervioso

SNC	**encéfalo**: cerebro (actos voluntarios, inteligencia, memoria), cerebelo (equilibrio y coordinación), bulbo raquídeo (latido, respiración) · **médula espinal** (conduce impulsos y actos reflejos)
SNP	nervios: **sensitivos** (receptores → SNC), **motores** (SNC → efectores) · sistema **somático** (voluntario) y **autónomo** (involuntario: simpático y parasimpático)

Ejemplo: acto reflejo
Al tocar algo que quema retiras la mano **antes** de notar el dolor: la respuesta la da la médula espinal sin pasar por el cerebro (arco reflejo: receptor → neurona sensitiva → médula → neurona motora → músculo).

4. El sistema endocrino

Definición: hormonas
Sustancias que fabrican las glándulas endocrinas y viajan por la sangre hasta sus células diana. Su respuesta es más **lenta y duradera** que la nerviosa.

Glándula	Hormona y función
Hipófisis	«directora»: hormona del crecimiento y hormonas que controlan otras glándulas
Tiroides	tiroxina: metabolismo
Páncreas	**insulina** (baja la glucosa de la sangre) y glucagón (la sube)
Suprarrenales	adrenalina: situaciones de alerta
Gónadas	testosterona, estrógenos y progesterona: caracteres sexuales

Ojo

El hipotálamo conecta los dos sistemas: es nervioso pero controla la hipófisis. **Salud**: el alcohol y otras drogas alteran los neurotransmisores y crean adicción; la diabetes se debe a un fallo de la insulina; hay que dormir lo suficiente.